

פתרון מבחן חדו"א 1/מ2, מועד ב', חורף תשע"ד

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. תהי $f : (1 - e, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$f(x) := \begin{cases} (\ln(e+x))^{1/x} & x \neq 0, \\ a & x = 0. \end{cases}$$

אז f רציפה ב-0 אם a שווה

א. 1 ב. $\frac{1}{e}$ ג. e ד. $e^{1/e}$ ה. $2e$

התשובה הנכונה היא ד'.

תהי $g(x) := \ln f(x)$. נבדוק את הגבול של g ב-0 בעזרת כלל לופיטל.

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\ln(e+x))}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(e+x) \ln(e+x)} = \frac{1}{e}$$

$$\text{לכן } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{g(x)} = e^{1/e}$$

שאלה 2. הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^3}\right)^{n^2}$ שווה

א. 1 ב. e^2 ג. e^3 ד. ∞ ה. e

התשובה הנכונה היא ד'.

יהיו $f(x) := (1 + 2x + 3x^3)^{1/x^2}$, $g(x) := \ln f(x)$. נבדוק את $\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)$ בעזרת כלל לופיטל.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln(1 + 2x + 3x^3)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 + 9x^2}{2x(1 + 2x + 3x^3)} = \infty$$

לכן $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty$. על פי היינה עבור הסדרה $a_n = 1/n$ נקבל $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \infty$, כלומר,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^3}\right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \infty$$

שאלה 3. האינטגרל $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ שווה

- א. $\frac{\pi}{2}$ ב. $\frac{\pi}{4}$ ג. 1 ד. 2 ה. $(\pi - 1)$

התשובה הנכונה היא א'.

האינטגרל הוא שטח מחצית עיגול היחידה, ולכן השטח שווה $\pi/2$ (בדקו שאכן כך הדבר על ידי ההצבה $x = \sin t$).

שאלה 4. מספר הפתרונות המשוואה $x^2 + x + \sin x = 1$ הוא

- א. 1 ב. 2 ג. 0 ד. 3 ה. ∞

התשובה הנכונה היא ב'.

נתבונן בפונקציה $f(x) := x^2 + x + \sin x - 1$. מכיוון ש $f(0) = -1 < 0$ ו $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$, לכן נובע ממשפט ערך הביניים כי ל f יש לפחות שורש חיובי אחד ושורש שלילי אחד. אבל f קמורה (ממש), כי $f''(x) = 2 - \sin x > 0$. לכן אלה הם השורשים היחידים של f .

שאלה 5. תהי $F : (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי

$$F(x) := \int_0^x \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt.$$

א. ל F אינסוף נקודות קיצון מקומיות

ב. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty$

ג. F פונקציה חיובית

ד. F פונקציה זוגית

ה. F אינה מקבלת מינימום ב $\mathbb{R}$

התשובה הנכונה היא ה'.

על פי המשפט היסודי של החדו"א F מונוטונית עולה ממש ב $\mathbb{R}$ ולכן המינימום אינו מתקבל. שימו לב כי

$$\inf_{x \in \mathbb{R}} F(x) = \int_0^{-\infty} \frac{\sin^2 t}{1+t^2} dt < 0.$$

שאלה 6. תהי $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ קמורה, גזירה פעמיים והפיכה. מי מהפונקציות הבאות בהכרח קמורה ב $(0, \infty)$?

- א. f^{-1} ב. $|\ln f|$ ג. f^2 ד. $-f$ ה. $\ln f$

התשובה הנכונה היא ג'.

$(f^2)'' = 2(f')^2 + 2ff'' \geq 0$. כל שאר התשובות נשללות על ידי דוגמאות נגדיות פשוטות.

שאלה 7. הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(2n)!}$ הוא טור טיילור של הפונקציה

א. e^{x^4}

ב. $1 + x^2 \frac{\sin(x^2)}{2}$

ג. $\cos^2(x^2)$

ד. $(1 + x^2) \ln(1 + x^2)$

ה. $\frac{1}{2}(e^{x^2} + e^{-x^2})$

התשובה הנכונה היא ה'.

ידוע כי $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$, לכן $e^{-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^n}{n!}$. לכן:

$$\frac{e^t + e^{-t}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}.$$

עתה יש להציב $t = x^2$ ולקבל

$$\frac{e^{x^2} + e^{-x^2}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(2n)!}.$$

שאלה 8. נתונים הטורים (I) : $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{n}{2^n}\right)$

(II) : $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}\right)$. א

א. טור I מתכנס בהחלט וטור II מתבדר

ב. טור I מתכנס בתנאי וטור II מתכנס

ג. טור I מתכנס בהחלט וטור II מתכנס

ד. שני הטורים מתבדרים

ה. טור I מתבדר וטור II מתכנס

התשובה הנכונה היא ג'.

$$\left| (-1)^n \sin \left(\frac{n}{2^n} \right) \right| \leq \frac{n}{2^n}$$

ולכן טור (I) מתכנס בהחלט (מבחן ההשוואה).
מצד שני טור (II) הוא טור חיובי והוא מתכנס כי (מבחן ההשוואה)

$$\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} \right) = \frac{\sqrt{n^2 + 1} - n}{n\sqrt{n^2 + 1}} = \frac{1}{n\sqrt{n^2 + 1}(n + \sqrt{n^2 + 1})} < \frac{1}{n^3}.$$

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(4 נקודות) א. הגדירו במדויק: a נקודת מקסימום מקומי של f .

פתרון

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבת a . ל f מקסימום מקומי ב a אם קיימת סביבה U של a כך ש $f(x) \leq f(a)$ לכל $x \in U$.

(4 נקודות) ב. נסחו את משפט רול.

פתרון

תהי f פונקציה רציפה ב $[a, b]$ וגזירה ב (a, b) . אם $f(a) = f(b)$ אז קיימת נקודה c כך ש $f'(c) = 0$.

(10 נקודות) ג. נתון כי $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה גזירה, המקיימת $f(0) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. הוכיחו כי קיימת $c > 0$ כך ש $f'(c) = 0$.

פתרון

אם f קבועה אז $f(x) = 0$ לכל $x \in [0, \infty)$, ואז, $f'(x) = 0$ לכל $x \in [0, \infty)$.

אם f אינה קבועה אז קיים $x_0 \in (0, \infty)$ $f(x_0) = y_0 \neq 0$. בה"כ $y_0 > 0$.

בגלל ש $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ קיים K כך שלכל $x \geq K$ מתקיים $f(x) < y_0/2$.

נתבונן בקטע הסגור $[0, K]$, על פי משפט ויירשטרס f מקבלת את המקסימום שלה $M \geq y_0 > 0$ בנקודה $x_1 \in [0, K]$. אבל בגלל ש $f(0) < M$ ו $f(K) < M$, המקסימום M מתקבל ב $(0, K)$.

לכן x_1 נקודת מקסימום לוקלית (ולמעשה גם גלובלית) של f . על פי משפט פרמה מתקיים $f'(x_1) = 0$.

שאלה 2.

4) (נקודות) א. תהי f פונקציה בעלת נגזרת שלישית ב x_0 . רשמו את פולינום טיילור מסדר שלוש של f סביב x_0 .

פתרון

$$T_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{6}(x - x_0)^3.$$

4) (נקודות) ב. נסחו את משפט טיילור (עם שארית לגרנז') לפיתוח מסדר שלוש של פונקציה f סביב x_0 .

פתרון

תהי f גזירה 4 פעמים בסביבת U של x_0 . אז לכל נקודה x בסביבה U קיימת נקודה c בין x_0 לבין x כך ש

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{6}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(c)}{24}(x - x_0)^4.$$

10) (נקודות) ג. מצאו את הסדר המינימלי של פולינום טיילור סביב π הדרוש לחישוב $\sin 3$ עם שגיאה הקטנה מ $1/1000$, ורשמו את הקירוב שקיבלתם (אין צורך לחבר את האיברים).

פתרון

נשים לב כי $T_2(x) = T_1(x)$, לכן הסדר הוא 2 ולמעשה 1. והפולינום הוא

$$T_2(x) = T_1(x) = -(x - \pi)$$

בנקודה $x = 3$ הקירוב הוא:

$$\sin 3 \approx T_2(3) = T_1(3) = \pi - 3 = -0.14159.$$

השגיאה היא:

$$|R_2(x)| = \left| -\frac{\sin(c)(3 - \pi)^3}{6} \right| \leq \frac{(0.15)^3}{6} \leq 0.00057 < \frac{1}{1000}.$$

מכיוון ש $T_0 = 0$, ההערכה שקיבלנו גוררת כי השגיאה בקירוב ל $\sin 3$ באמצעות פולינום טיילור מסדר 0 גדולה מ 0.1 לכן הסדר המינימלי הוא בדיוק 1.

שאלה 3.

(4 נקודות) א. הגדירו: האינטגרל $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט.

פתרון

נאמר כי האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט אם האינטגרל המוכלל $\int_1^\infty |f(x)| dx$ מתכנס.

(4 נקודות) ב. נסחו את מבחן האינטגרל להתכנסות טורים.

פתרון

תהי f פונקציה חיובית לא עולה (יורדת) בקטע $(0, \infty)$, ואינטגרלית בכל קטע חלקי $[0, b]$. אז האינטגרל המוכלל $\int_0^\infty f(x) dx$ מתכנס אם"ם הטור $\sum_{k=1}^\infty f(k)$ מתכנס.

$$(\text{יתר על כן, } \sum_{k=1}^\infty f(k) \leq \int_0^\infty f(x) dx \leq \sum_{k=0}^\infty f(k)).$$

(10 נקודות) ג. (שאלת שיעורי בית) מצאו את כל הערכים $\alpha > 0$ עבורם האינטגרל $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha - 1} dx$ מתכנס (נמקו את תשובתכם).

פתרון

טענה: האינטגרל מתבדר לכל $\alpha > 0$.
צריך לבדוק את התכנסות האינטגרל ליד שתי הנקודות הסינגולריות 1 ו ∞ .
עבור $\alpha > 0$ נבדוק את התכנסות $\int_1^2 \frac{1}{x^\alpha - 1} dx$ נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי ובכלל לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{\frac{1}{x^\alpha - 1}}{\frac{1}{x - 1}} \right\} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x^\alpha - 1} = \frac{1}{\alpha}.$$

אבל $\int_1^2 \frac{1}{x - 1} dx$ מתבדר, לכן $\int_1^2 \frac{1}{x^\alpha - 1} dx$ מתבדר לכל $\alpha > 0$. לכן גם $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha - 1} dx$ מתבדר לכל $\alpha > 0$.

(הערה: ליד ∞ נשתמש במבחן ההשוואה הגבולי ובכלל לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\frac{1}{x^\alpha - 1}}{\frac{1}{x^\alpha}} \right\} = 1.$$

ידוע כי $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha} dx$ מתכנס אם"ם $\alpha > 1$. לכן $\int_2^\infty \frac{1}{x^\alpha - 1} dx$ מתכנס אם"ם $\alpha > 1$.